

Validator

Validator

前置知识：[通用](#)

本页面将简要介绍 validator 的概念与用法。

概述

Validator（中文：校验器）用于检验造好的数据的合法性。当造好一道题的数据，又担心数据不合法（不符合题目的限制条件：上溢、图不连通、不是树……）时，出题者通常会借助 validator 来检查。¹

因为 Coderforces 支持 hack 功能，所以所有 Codeforces 上的题目都必须要有 validator。UOJ 也如此。[Polygon](#) 内建了对 validator 的支持。

使用方法

直接在命令行输入 `./val` 即可。数据通过 `stdin` 输入。如果想从文件输入可 `./val < a.in`。

若数据没有问题，则什么都不会输出且返回 0；否则会输出错误信息并返回一个非 0 值。

提示

- 写 validator 时，不能对被 validate 的数据做任何假设，因为它可能包含任何内容。因此，出题者要对各种不合法的情况进行判断（使用 `Testlib` 会大大简化这一流程）。
 - 例如，输入一个点数为 `n` 的树，主要工作是判断 `n` 是否符合范围和判断输入的是树与否。但是切不可在判断过 `n` 范围之后就不对接下来输入的边的起点与终点的范围进行判断，否则可能会导致 validator RE。
 - 即使不会 RE 也不应该不判断，这会导致你的报错不正确。如上例，如果不判断，报错可能会是「不是一棵树」，但是正确的报错应当是「边起点/终点不在 `1..n` 之间」。
- 不能对选手的读入方式做任何假设。因此，必须保证能通过 validate 的数据完全符合输入格式。
 - 例如，选手可能逐字符地读入数字，在数字与数字之间只读入一个空格。所以在编写 validator 时，数据中的每一个空白字符都要在 validator 中显式地读入（如空格和换行）。
- 结束时不要忘记 `inf.readEof()`。
- 如果题目开放 hack（或者说，validator 的错误信息会给别人看），请使报错信息尽量友好。
 - 读入变量时使用「项别名」。
 - 在判断使用的表达式不那么易懂时，使用 `ensuref` 而非 `ensure`。

示例

以下是 [CF Gym 100541A - Stock Market](#) 的 validator：

```
1 #include "testlib.h"
2
3 int main(int argc, char* argv[]) {
4     registerValidation(argc, argv);
5     int testCount = inf.readInt(1, 10, "testCount");
6     inf.readEoln();
7
8     for (int i = 0; i < testCount; i++) {
9         int n = inf.readInt(1, 100, "n");
10        inf.readSpace();
11        inf.readInt(1, 1000000, "w");
12        inf.readEoln();
13
14        for (int i = 0; i < n; ++i) {
15            inf.readInt(1, 1000, "p_i");
16            if (i < n - 1) inf.readSpace();
17        }
18        inf.readEoln();
19    }
20
21    inf.readEof();
22 }
```

外部链接

- [Validator 的更多示例](#)
- [testlib.h 的 GitHub 存储库](#) [MikeMirzayanov/testlib](#)

参考资料与注释

-
1. [Validators with testlib.h - Codeforces](#) ↩
-

本页面最近更新：2023/3/22 15:46:23, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者： [abc1763613206](#), [CCXXI](#), [Enter-tainer](#), [fpg2012](#), [NachtgeistW](#), [ouuan](#), [Xeonacid](#), [yjl9903](#)

本页面的全部内容 [在 CC BY-SA 4.0 和 SATA 协议之条款下](#) 提供，附加条款亦可能应用